关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C061 双曲线中点弦斜率公式

二级结论

条件。标准双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$，$a, b > 0$。设实际存在的非退化弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$，$y_0 \neq 0$。

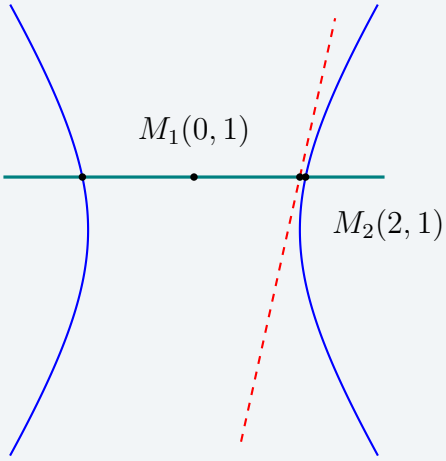
$$\boxed{k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}}.$$

反求弦时的充要条件。若只给定点 M 而未保证弦存在，记 $S = x_0^2/a^2 - y_0^2/b^2$。在 $y_0 \neq 0$ 下，中点弦存在当且仅当

$$\boxed{S < 0 \quad \text{或} \quad S > 1}.$$

$S < 0$ 对应两端点异支，$S > 1$ 对应同支；$0 \le S < 1$ 无弦，$S = 1$ 仅为切点重合。焦点在 y 轴时交换两轴，斜率为 $a^2 x_0/(b^2 y_0)$，存在条件对 $S' = y_0^2/a^2 - x_0^2/b^2$ 仍为 $S' < 0$ 或 $S' > 1$。

理解说明



$x^2/4 - y^2/9 = 1$

绿线有两交点；红色候选线无实交点

$M_1 = (0,1)$ 的 $S = -1/9 < 0$，对应水平弦 $y = 1$，两个端点分属两支。$M_2 = (2,1)$ 虽满足 $S = 8/9 < 1$，但候选线 $9x - 2y - 16 = 0$ 完全不与双曲线相交。因此“双曲线内部”不是保证中点弦存在的条件。点差法先确定唯一候选方向，再以 $S < 0$ 或 $S > 1$ 检验是否真有两端点。固定斜率时，中点满足过原点的直线关系，并非一般所说的“双曲线轨迹”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

先确定方向。将两端点方程相减，得

$$\frac{2x_0(x_1-x_2)}{a^2}-\frac{2y_0(y_1-y_2)}{b^2}=0.$$

若 $x_1=x_2$，因两端点不同必须 $y_1=-y_2$，与 $y_0\neq 0$ 矛盾。故可除以 $2(x_1-x_2)y_0$，得到 $k=b^2x_0/(a^2y_0)$。

再证明存在条件。候选方向取 $v=(a^2y_0,b^2x_0)$。将 $M+tv$ 代入双曲线，交叉项恰为零，得到

$$S-a^2b^2St^2=1.$$

$S=0$ 时无解；$S\neq 0$ 时，

$$t^2=\frac{S-1}{a^2b^2S}.$$

两个不同实根 $\pm t$ 存在，当且仅当右端严格为正，即 $S<0$ 或 $S>1$。此时两个交点确以 M 为中点；$S=1$ 只有重根 $t=0$。

分支判断：端点横坐标乘积为

$$x_0^2-t^2a^4y_0^2=a^2S+\frac{a^2y_0^2}{b^2S}.$$

两项在 $S>1$ 时都为正，在 $S<0$ 时都为负，所以分别对应端点同支与异支。

典型例题

例 1：候选直线未必是弦。对 $x^2/4-y^2/9=1$，能否以 $M=(2,1)$ 为弦中点？$S=1-1/9=8/9\in(0,1)$，故**不存在**。点差法仅给候选线 $y-1=(9/2)(x-2)$；代入后判别式为负，不能称为弦。

例 2：斜率为 2 的所有弦中点。公式给 $y_0=9x_0/8$，所以 $S=7x_0^2/64\geq 0$。两交点存在须 $S>1$，故完整轨迹为

$$\boxed{y=\frac{9}{8}x,\qquad |x|>\frac{8}{\sqrt{7}}}.$$

它是两条开射线，两个边界点仅对应切线，中点 O 也不对应实弦。

例 3：过 $Q=(1,2)$，中点在 $y=x$ 上的弦是否存在？非零中点时 $k=9/4$，候选线 $9x-4y-1=0$，与 $y=x$ 交于 $M=(1/5,1/5)$，其 $S=1/180\in(0,1)$，无实交点。若中点是 O，直线只能为 $y=2x$，其斜率绝对值大于渐近线斜率 $3/2$，仍无交点。若直线竖直，过 Q 只能是 $x=1$，也无交点。故**无解**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区 1：用 $S<1$ 保证存在。 $0<S<1$ 时候选线根本不相交；$S>1$ 时反而存在同支弦。在 $y_0\neq 0$ 下必须使用 $S<0$ 或 $S>1$。

误区 2：$y_0=0$ 就没有弦。这时要另行讨论：若 $|x_0|>a$，竖直线 $x=x_0$ 有一条以 $(x_0,0)$ 为中点的弦。若 $M=O$，过原点的直线 $y=kx$ 在 $|k|<b/a$ 时给出中心弦。其余 $y_0=0$ 的点不能作为非退化弦的中点。

误区 3：求出轨迹方程便结束。必须排除不满足实交点条件的部分；$S=0$ 对应渐近线方向，$S=1$ 对应重合端点。

结论小结

双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，当 $y_0\neq 0$ 时，

$$k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad \text{非退化中点弦存在}\iff S<0\text{ 或 }S>1.$$

点差法确定方向，实根条件确定存在性；二者缺一不可。$y_0=0$ 时单独处理竖直弦与中心弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料